

香菇热风干燥特性及动力学模型

杨伊琳¹ 丁俊雄¹ 吴小华^{1*} 王鹏¹ 孙东亮¹ 张振涛² 李栋³

(1. 北京石油化工学院 机械工程学院, 北京 102617;

2. 中国科学院理化技术研究所, 北京 100190;

3. 中国农业大学 工学院, 北京 100083)

摘要 为探讨热风干燥技术对香菇的干燥效果,并建立最优的水分比预测模型,在干燥介质温度为 45、50、55、60 ℃,相对湿度为 25%、30%、35%、40%,风速为 2、3、4、5 m/s,单位载重量为 2、4、6、8 kg/m² 的工况下,对香菇干燥过程中的干燥机理和工艺参数进行试验研究。利用试验得到的水分比数据,进行传统干燥动力学模型 Lewis、Page、Modified Page、Henderson、Wang 和人工神经网络干燥动力学模型研究,并用未参与拟合的数据对得到的模型分别进行验证。结果表明:1)当相对湿度由 40%降低到 25%时,干燥时间随之由 12.5 h 缩短到 9.5 h,干燥速率和有效水分扩散系数随相对湿度的升高而减小;2)运用试验数据对干燥动力学模型进行拟合,发现 Modified Page 模型为最佳香菇干燥动力学模型;3)基于粒子群算法优化建立了人工神经网络模型,并将其预测值和 Modified Page 模型预测值与试验结果分别进行对比,发现人工神经网络模型预测值与试验值的平均相对误差仅为 5.57%,较 Modified Page 模型的平均相对误差 16.57%更优。人工神经网络模型较传统拟合方法建模效率高,可以精确地描述干燥过程,为干燥过程提供较优的解决方案、操作条件和过程控制。

关键词 香菇; 热风干燥; 含水率; 干燥动力学模型; 人工神经网络; 预测模型

中图分类号 TS205.1

文章编号 1007-4333(2022)04-0135-10

文献标志码 A

Characteristics of *Lentinus edodes* hot-air drying and its kinetic model

YANG Yilin¹, DING Junxiong¹, WU Xiaohua^{1*}, WANG Peng¹, SUN Dongliang¹,
ZHANG Zhentao², LI Dong³

(1. School of Mechanical Engineering, Beijing Institute of Petrochemical Technology, Beijing 102617, China;

2. Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. College of Engineering, China Agricultural University, Beijing 100083, China)

Abstract In order to explore the drying characteristics of hot air drying technology on shiitake mushrooms and establish an optimal moisture ratio prediction model, the drying mechanism and process parameters in the drying process of shiitake mushrooms were experimentally studied under the temperatures of the drying medium 45, 50, 55 and 60 ℃, the relative humidity levels of 25%, 30%, 35%, 40%, the wind speeds of 2, 3, 4 and 5 m/s and unit loads of 2, 4, 6, 8 kg/m². Using the water ratio data obtained from the experiment, the traditional drying kinetic models, Lewis, Page, Modified Page, Henderson, Wang and the artificial neural network drying kinetic model were studied. The model developed was verified with the data that did not participate in the fitting. The results showed that: 1) When the relative humidity was reduced from 40% to 25%, the drying time was shortened from 12.5 h to 9.5 h, and the drying

收稿日期: 2021-08-07

基金项目: 北京石油化工学院重要科研成果培育项目(BIPTACF-002);北京市教委科研计划(KZ202110017026)

第一作者: 杨伊琳, 硕士研究生, E-mail: yangyilin210@163.com

通讯作者: 吴小华, 副教授, 主要从事能源高效利用及热泵技术开发研究, E-mail: wuxiaohua@bipt.edu.cn

rate and effective moisture diffusion coefficient decrease with the increase of relative humidity; 2) The test data was fitted to the drying kinetic model, and it was found that the Modified Page model was the best mushroom drying kinetic model; 3) An artificial neural network model was established based on particle swarm optimization, and its predicted value and the Modified Page model predicted value were compared with the experimental values. It was found that the average relative error between the predicted value of the artificial neural network model and the experimental value was only 5.57%, which was better than the 16.57% average relative error by the Modified Page model. In conclusion, the artificial neural network model has higher modeling efficiency than traditional fitting methods. It can accurately describe the drying process, and provide better solutions, operating conditions and process control for the drying process.

Keywords shiitake; hot air drying; moisture content; drying kinetic model; artificial neural networks; predictive model

香菇属担子菌纲、伞菌目、口蘑科、香菇属,发源于我国,是久负盛名的珍贵食用菌^[1-2]。新鲜香菇中含有大量的水分,在运输、储存和销售过程中容易发生变质。干燥是食品保藏的重要手段,也是一项重要的食品加工技术。在干燥加工过程中,干燥速率是干燥的重要指标^[3]。随着人们生活水平的不断提升,干香菇的需求量不断增加,对品质的要求也不断提高。因此,提高干燥速率,提升干燥品质是目前干燥行业最为关注的问题。

目前,常见的香菇干燥方式包括自然干燥、热风干燥、红外加热干燥、微波干燥和真空冷冻干燥。热风干燥与其他干燥方式相比,具有投资较小、技术成熟、干燥设备结构简单、操作简便等特点,在农产品干燥中应用广泛。在经典干燥动力学模型方面,已有研究通过试验找到了最佳的动力学模型:1)楚文靖等^[4]在干燥动力学模型的建立中发现 Page 模型更适合火龙果热风干燥;2)徐建国等^[5]发现 Midilli 模型更加适合莲子的热风干燥研究,且莲子的热风干燥过程整体为降速干燥,干燥温度越高,莲子脱水越快,干燥时间越短;3) Süfer 等^[6]探究不同干燥温度对石榴色泽、复水比以及收缩率等的影响,发现表面两项扩散模型最适合石榴热风干燥;4) Deng 等^[7]采用不同的干燥温度研究橙子皮干燥特性,结果表明,干燥温度从 50℃ 升高到 70℃,干燥时间可缩短一半,并发现 Weibull 模型更适合橙子皮热风干燥。近年来,人工神经网络等人工智能(AI)技术能够根据数据确定模型的参数和架构,并对变量之间关系未知的非线性和复杂系统进行建模,已被广泛用于解决各个领域的工程难题:1) Liu 等^[8]研究风速、温度和样品厚度对蘑菇片热风冲击干燥过程的能量和焓参数的影响,发现具有安排的训练算法和传递函数的人工神经网络模型可以准确预测热空气冲击干燥系统的性能;2) Bai 等^[9]采用不同的微波功率对

银杏种子进行干燥,发现微波功率越高,干燥速率越高,干燥时间越短,且建立的人工神经网络模型可用于在线预测干燥过程中银杏种子的水分含量和颜色变化;3)白峻文等^[10]对南瓜片开展了真空脉动干燥研究,采用 Levenberg-Marquardt 算法为训练函数,得到经过有限次训练得到的 BP 神经网络模型能够很好预测南瓜在真空脉动干燥过程中的含水率;4)姜鹏飞等^[11]研究不同烘烤条件下大西洋鲑鱼水分含量和色度值的变化情况,以烘烤温度和时间作为模型输入值,水分含量和色度值作为输出值进行测试,结果表明,所选择的人工神经网络拓扑具有可接受的预测网络输出的能力,且误差较小。

目前关于相对湿度对香菇热风干燥特性影响的研究鲜见报道,本研究拟以香菇为试验材料,将干燥介质相对湿度作为热风干燥参数之一,采用传统干燥动力学模型、人工神经网络预测模型与试验进行对比的方法开展研究,旨在建立适合香菇干燥水分比预测模型,优化香菇干燥工艺参数,为提升干香菇品质提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料与仪器

试验所用新鲜香菇购置于北京市大兴区生鲜超市。挑选个体完整,直径为 5~7 cm,高度 2.5 cm,平均质量为 16 g 的新鲜香菇作为试验对象。将挑选好的新鲜香菇剪去菇柄清洗并沥干水分后,放入 4℃ 的冷藏箱内储存备用,新鲜香菇的初始含水率约为 83.1%。

GWS-125AF 恒温恒湿干燥箱,上海环竞实验设备厂。加湿方式采用蒸汽加湿法,即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿,箱内有干湿球传感器,PID 动态调节温湿度。空气循环系统风机将空气

从回风口吸入,空气经蒸发器降温、除湿后,进入加湿器内加湿,最终在电加热器加热升温后经送风口送到干燥腔体内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。热风温度范围为室温至100℃,相对湿度为20%~98%,精度分别为±0.1℃和±2%。JA203H型分析天平,幸运电子设备有限公司,精度为0.001;BSM-220型分析天平,上海卓精电子科技有限公司,精度为0.0001;XY-110MW型卤素水分测定仪,幸运电子设备有限公司。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计

将预处理好的新鲜香菇均匀地平铺在托盘上,菌盖向上,每组工况下依次干燥50、100、150和200g的样品,用恒温恒湿干燥箱对其进行干燥温度、相对湿度、风速以及单位载重量的试验研究。香菇热风干燥过程中的质量测量采取每隔30min取出样品,采用分析天平(JA203H)称重后迅速放回干燥箱中继续干燥,整个过程不超过1min^[12]。本研究设计4组试验,方案见表1。

表1 香菇水分比热风干燥试验方案

Table 1 The test plan for the moisture ratio of lentinus edodes to hot air drying

试验组编号 Test group number	固定参数 Fixed parameter	变化参数 Variation parameters
1	相对湿度35%,风速4 m/s,单位载重量6 kg/m ² 。	干燥温度:45、50、55、60℃
2	干燥温度55℃,风速4 m/s,单位载重量6 kg/m ² 。	相对湿度:25%、30%、35%、40%
3	相对湿度35%,干燥温度55℃,单位载重量6 kg/m ² 。	风速:2、3、4、5 m/s
4	相对湿度35%,风速4 m/s,干燥温度55℃。	单位载重量:2、4、6、8 kg/m ²

1.2.2 干燥动力学参数计算

随机选取3颗新鲜香菇,使用卤素水分测定仪^[13]香菇初始含水率,分别为84.0%、83.1%和82.2%,取平均值83.1%作为香菇初始含水率。

香菇的干基含水率(M_d)的表达式为:

$$M_d = \frac{m_1 - m_2}{m_2} \times 100\% \quad (1)$$

式中: m_1 为新鲜香菇质量,g; m_2 为香菇绝干质量,g。

水分比(Moisture ratio, MR)是指在一定条件下物料的剩余含水率,通常表示为^[14]:

$$MR = \frac{M_d - M_e}{M_0 - M_e} \quad (2)$$

式中: M_d 为某时刻香菇的干基含水率,g/g; M_e 为干燥结束时香菇的干基含水率,g/g; M_0 为香菇初始干基含水率,g/g。香菇干燥结束后干基含水率 M_e 远小于初始干基含水率 M_0 ,因此可以忽略 M_e 的影响,式(2)简化为^[15]:

$$MR = \frac{M_d}{M_0} \quad (3)$$

干燥速率指单位时间内,香菇在单位干燥面积(物料与热风的接触面积)上蒸发的水分量。香菇是一种不规则物料,测定其与热风接触面积的大小较困难。因此使用干燥强度(Drying rate, DR)代表干

燥速率^[16],干燥强度的计算公式为:

$$DR = \frac{dM_d}{dt} = \frac{M_{d,i+1} - M_{d,i}}{t_{i+1} - t_i} \quad (4)$$

式中:DR为干燥强度,g/(g·h); $M_{d,i}$ 为 t_i 时刻的香菇干基含水率,g/g; t_i 为香菇干燥时间,h。

1.2.3 香菇经典干燥动力学模型

干燥动力学主要研究物料在特定条件下的干燥过程。合适的干燥动力学模型可以较好的描述物料的干燥过程,为干燥过程水分预测提供基础。干燥动力学模型主要包括理论方程、半理论方程、半经验方程和经验方程等。其中理论方程是基于Fick第二定律推导出来的,半理论方程是对理论方程的简化,半经验方程首先是由Lewis提出一个对流传热的Newton物料速率方程后经过多次修正得到一系列的方程模型,经验方程则是对直接根据试验数据拟合水分比与时间之间的关系式。由于理论方程形式复杂,应用不方便;经验方程是直接根据研究者的试验数据建立的,其应用范围有限,所以干燥动力学模型一般选用半理论方程和半经验方程。

干燥动力学模型中,与试验条件相关的常数一般通过试验数据拟合确定。为了研究香菇在热风干燥过程中的水分变化规律,选取5种常见的干燥动

力学模型 Lewis、Page、Modified Page、Henderson 和 Wang^[17-19] 对香菇热风干燥过程的水分变化进行拟合分析。表达式分别为:

$$MR = \exp(-kt) \quad (5)$$

$$MR = \exp(-kt^n) \quad (6)$$

$$MR = \exp[-(kt)^n] \quad (7)$$

$$MR = a \cdot \exp(-kt) \quad (8)$$

$$MR = 1 + at + bt^2 \quad (9)$$

式中:MR 为水分比; k 为干燥速度常数; a 、 b 、 n 为各模型方程的待定速度系数; t 为干燥时间,min。

1.2.4 人工神经网络神经元模型

已有研究将人工神经网络技术应用于农产品干燥过程中水分比的预测,人工神经网络能够较快速简便的建立干燥模型,并在水分比预测方面取得了较好的效果^[20]。因此本研究利用人工神经网络构建香菇热风干燥水分比人工神经网络预测模型,在线预测香菇热风干燥过程的水分比。

人工神经网络主要由 3 部分组成^[21],分别为输入层、隐藏层和输出层。人工神经网络神经元模型见图 1。一般神经网络的传递函数为 S 型函数^[22],表达式为:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (10)$$

输入

$$\text{net} = x_1 w_1 + x_2 w_2 + \cdots + x_n w_n - b \quad (11)$$

输出

$$y = f(\text{net}) = \frac{1}{1 + e^{-\text{net}}} \quad (12)$$

式中: f 为传递函数; x_n 为输入层输入变量; w_n 为神经网络的权值系数; b 为阈值。

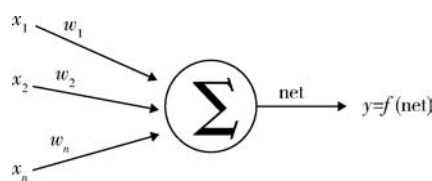


图 1 人工神经网络神经元模型

Fig. 1 Artificial neural network neuron model

2 结果与分析

2.1 干燥参数对干燥特性的影响

根据生产加工经验,一般将香菇的含水率降到 13% 以下视为干燥结束。试验过程中,每隔 0.5 h 对香菇质量进行测定,因此干燥速率用每 0.5 h 的平均干燥速率表示。

2.1.1 相对湿度对干燥特性的影响

将干燥温度为 55 °C,风速 4 m/s,单位载重量 6 kg/m² 作为固定参数,相对湿度对水分比和干燥速率的影响见图 2。

在试验相对湿度内,干燥时间随相对湿度的降低而减小,与文献^[23]所得结论一致。当相对湿度为 25% 时,用时最短仅为 9.5 h,以此为基准,当相对湿度为 40% 时,用时最长为 12.5 h,是基准的 1.31 倍。在相同的干燥时间内,当相对湿度从 25% 增加到 35% 时,物料水分比随之增加;继续增加相对湿度,对水分比的影响不显著(图 2(a))。

当相对湿度为 25% 时,整体为降速干燥,但当相对湿度为 30% ~ 40% 时,干燥速率先增大后减小。由于测量时间间隔为 0.5 h,当相对湿度为 25% 时,第一次测量时香菇表面与热风可能已经建

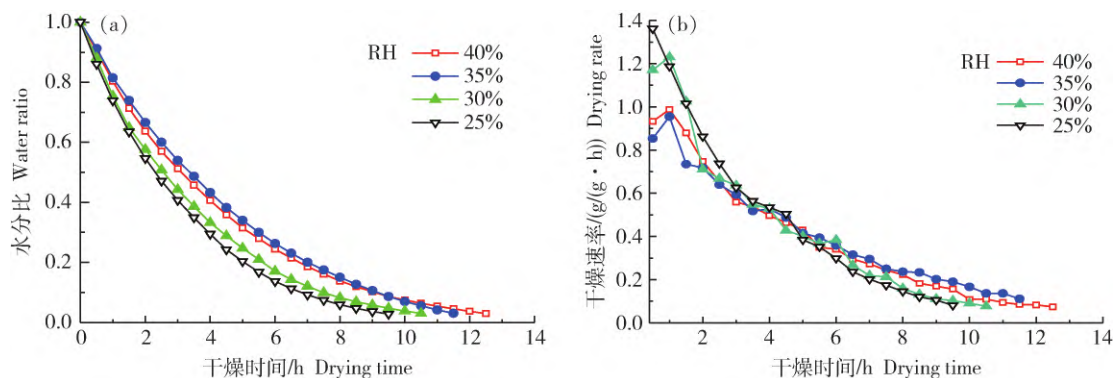


图 2 相对湿度(RH)对水分比(a)和干燥速率(b)的影响

Fig. 2 The influence of relative humidity (RH) on moisture ratio (a) and drying rate (b)

立湿度平衡,所以整体表现为降速干燥;而当相对湿度为30%~40%时,建立湿度平衡所需要的时间可能超过0.5 h,所以干燥速率表现为先增大后减小。随着干燥的进行,在干燥中后期(5 h后),相对湿度为25%的干燥速率<其他湿度条件下的干燥速率,可能的原因是相对湿度越低,香菇在干燥初期外表面随水分蒸发快速硬化,使内部水分向外迁移变慢,干燥速率降低。由于样品表面温度 $\leq$ 周围空气的露点温度,水蒸气在表面发生凝结^[24],因此初始水分蒸发速率没有在干燥初期达到最大值。当表面水蒸气蒸发时,干燥速率达到峰值,随着干燥的进行,水分比下降,干燥速率降低。对比在相对湿度为40%的时候,短时间内水分蒸发速率上升较慢;相对湿度为25%的时候,短时间内水分蒸发速率无明显上升(图2(b))。

2.1.2 干燥温度对干燥特性的影响

将相对湿度为35%,风速4 m/s,单位载重量6 kg/m²作为固定参数,干燥温度对水分比和干燥速率的影响见图3。

在试验温度范围内,干燥时间随干燥温度的升高而减小,与文献^[25]所得结论一致。在干燥温度60和55℃时,香菇干燥结束的耗时几乎一致,为11.5 h,以此为基准,当干燥温度为45℃时,干燥时间是其1.35倍,达15.5 h(图3(a))。

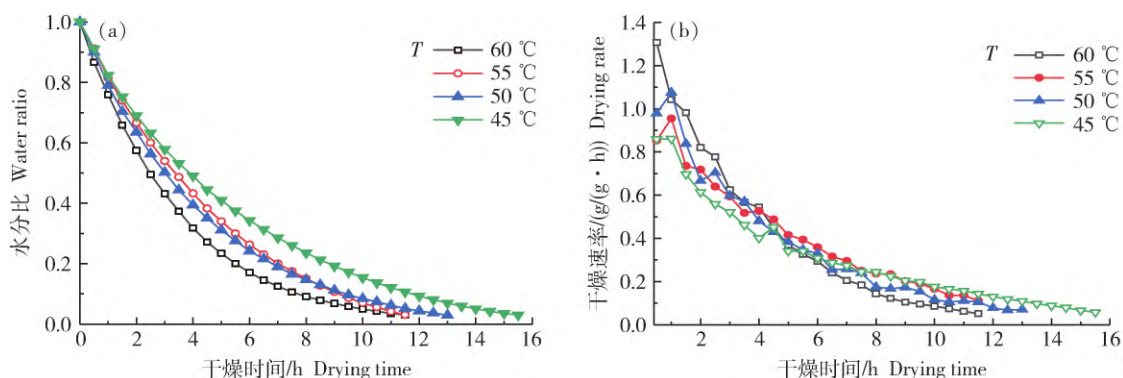


图3 干燥温度(T)对水分比(a)和干燥速率(b)的影响

Fig. 3 The effect of drying temperature (T) on moisture ratio (a) and drying rate (b)

2.1.3 风速对干燥特性的影响

将相对湿度为35%,干燥温度55℃,单位载重量6 kg/m²作为固定参数,风速对水分比和干燥速率的影响见图4。

在试验风速范围内,干燥结束用时随风速的增大先减小后增大。当风速为4 m/s时,干燥时间最

短,为11.5 h,以此为基准,风速为2 m/s时,用时最长达到14.5 h,是其1.26倍。可知随着热风风速的提高,干制过程中水分含量降低速度加快,干制所需时间缩短,说明风速对干燥速率有显著影响(图4(a))。这是由于提高风速可以使干燥室内水分更快的逸出,从而使干燥室内相对湿度降低,使其

与物料间的湿度差增大,干燥速率加快。但风速愈大,愈易产生较大皱缩,为了得到较好的品质,热风风速不宜过大^[26]。

当风速为 5 m/s 时,香菇在干燥初期的干燥速率最大,下降的速度较其他风速也快,到干燥中后期(5 h 后)其干燥速率反而最小。当风速越大,干燥初期带走香菇外表面的水分越快,导致表面收缩产

生皱褶,阻碍了干燥中后期香菇内部水分向外表面进行迁移。可知干燥温度对干基水分迁移速率呈正比关系,温度越高,能够加快干基水分的扩散,干燥速率越快(图 4(b))。随着干燥温度的降低,达到相同的干燥程度需要越长的时间,这是由于温度增加,物料与介质之间的温差和湿度差越大,水分子动能越大,从而加快了传热与传质过程^[27]。

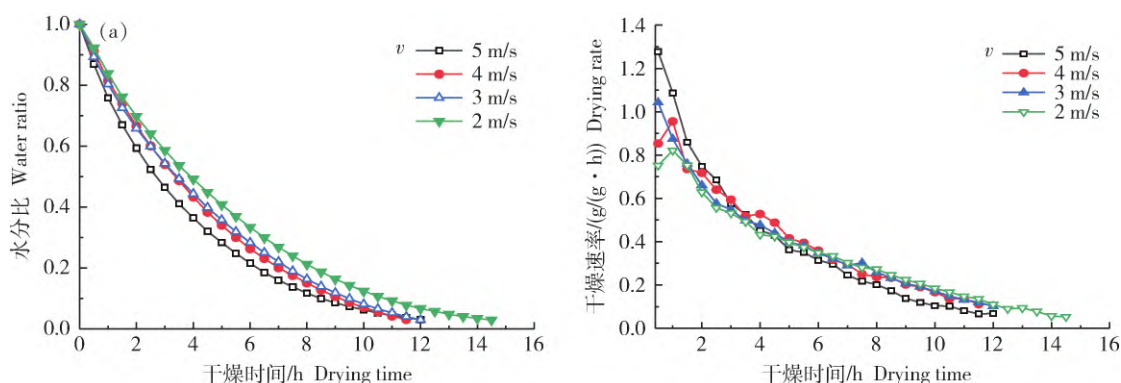


图 4 风速(v)对水分比(a)和干燥速率(b)的影响

Fig. 4 The influence of wind speed (v) on moisture ratio (a) and drying rate (b)

2.1.4 单位载重量对干燥特性的影响

将相对湿度为 35%, 风速 4 m/s, 干燥温度 55 °C 作为固定参数,单位载重量对水分比和干燥速率的影响见图 5。

当单位载重量为 2、4、6 kg/m² 时,香菇水分比变化曲线相差不大,干燥时间基本相同,为 11.5 h,以此为基准,当单位载重量为 8 kg/m² 时,干燥时间是其 1.3 倍,达 15 h。当单位载重量增大到 8 kg/m² 时,香菇在托盘里的放置方式由单层变为双层,香菇间有叠加,使热风流通面积减小,延长了干燥时间。物料加载量增加时,干燥至试验所需干基含水率的时间增加(图 5(a))。这是由于在热风温度和热风

速度不变的条件下,单位载重量增大,干燥物料所需热量增大,单位时间内需要去除的水分量增加,物料内部水分迁移和物料表面水分蒸发所用时间增加,因此干燥时间延长^[28]。

当单位载重量为 2~4 kg/m² 时,干燥速率先增大后减小;当单位载重量为 6~8 kg/m² 时,为降速干燥。由于测量时间间隔为 0.5 h,当单位载重量小时,第一次测量时香菇与热风可能已经建立热平衡,所以整体表现为降速干燥;而当单位载重量较大时,建立热平衡所需要的时间可能超过 0.5 h,所以干燥速率表现为先增大后减小(图 5(b))。

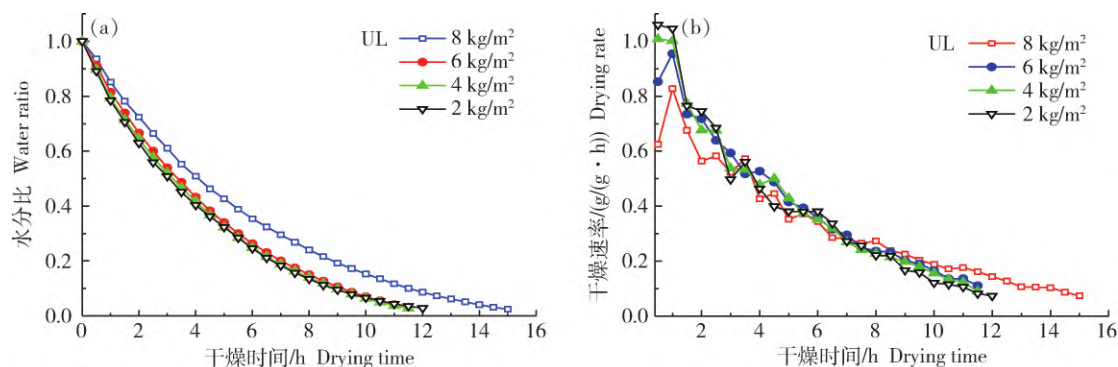


图 5 单位载重量(UL)对水分比(a)和干燥速率(b)的影响

Fig. 5 The influence of unit load (UL) on moisture ratio (a) and drying rate (b)

2.2 香菇干燥动力学模型拟合

采用 Excel 和 Origin 数据分析软件对试验数据进行回归分析,选用决定系数 R^2 、均方根误差 RMSE 以及 χ^2 作为拟合结果的评价指标,当 R^2 越接近 1、RMSE 和 χ^2 越接近 0 时,模型预测效果越好。 R^2 、RMSE、 χ^2 的表达式^[29]为:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (\text{MR}_{\text{pre},i} - \text{MR}_{\text{exp},i})^2}{\sum_{i=1}^N (\overline{\text{MR}}_{\text{exp}} - \text{MR}_{\text{exp},i})^2} \quad (13)$$

$$\text{RMSE} = \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\text{MR}_{\text{pre},i} - \text{MR}_{\text{exp},i})^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (14)$$

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (\text{MR}_{\text{pre},i} - \text{MR}_{\text{exp},i})^2}{N - n} \quad (15)$$

式中: $\text{MR}_{\text{pre},i}$ 为第 i 个样本的 MR 预测值; $\text{MR}_{\text{exp},i}$ 为第 i 个样本的 MR 试验值; $\overline{\text{MR}}_{\text{exp}}$ 为 MR 试验值的平均值; N 为选取样本个数; n 为模型参数个数。

将 5 种常见干燥动力学模型的评价参数指标进行汇总,结果见表 2。可见,在所选的 5 种干燥动力学模型中,Modified Page 模型的决定系数 R^2 为 0.996 32~0.999 88,均方根误差 RMSE 为 0.003 097 7~0.017 086 4, χ^2 为 0.000 010 5~0.000 317 3,拟合结果最佳。

表 2 香菇热风干燥动力学模型拟合结果

Table 2 Analysis on the fitting results of the hot air drying kinetic model of mushroom

模型名称 Model name	决定系数 R^2	均方根误差 RMSE	卡方 χ^2
Lewis	0.992 27~0.999 32	0.008 814 5~0.025 649 0	0.000 197 6~0.000 666 7
Page	0.996 32~0.999 88	0.003 097 7~0.017 086 6	0.000 010 5~0.000 317 3
Modified Page	0.996 32~0.999 88	0.003 097 7~0.017 086 4	0.000 010 5~0.000 317 3
Henderson	0.993 84~0.999 47	0.006 477 2~0.022 253 3	0.000 200 2~0.000 540 2
Wang	0.983 15~0.997 10	0.015 496 0~0.035 818 0	0.000 262 0~0.001 394 0

2.3 人工神经网络模型的建立

人工神经网络模型中的的权值和阈值的更新是通过梯度下降的方式进行更新,这种方式对参数进行更新,容易得到局部极值,容易局部收敛,通过粒子群算法可以对人工神经网络的权值和阈值进行初始化更新,可以更好的接近全局极值。

输入变量为温度、相对湿度、风速和单位载重量,输出结果为水分比。当训练结果达到最优的权值和阈值时,开始建立人工神经网络结构,粒子群算法优化神经网络的流程见图 6。

香菇热风干燥过程中影响水分比变化的主要因素有干燥温度、相对湿度、风速、单位载重量以及干燥时间,因此选用这 5 种影响因素作为人工神经网络输入层神经元;在预测模型中需要对香菇水分比进行预测,所以将香菇干燥水分比作为输出层的神经元;当在人工神经网络进行不连续函数学习时,才需要通过建立多个隐含层来处理,一般连续的函数可以都选用具有单隐含层来建立人工神经网络模型

的拓扑结构。因此本模型选择单隐含层来进行建模,隐含层的神经元节点数是影响人工神经网络精度和训练次数的关键因素,隐含层节点数过多会增加收敛时间,精度也可能达不到要求,隐含层节点数过少会造成模型训练学习困难,影响模型预测精度^[21]。隐含层节点数可采用以下经验公式^[22]计算:

$$p = \sqrt{j+q} + z \quad (16)$$

式中: p 为隐含层节点数; j 为输入层节点数; q 为输出层节点数; z 为 1~10 的修正常数。

根据式(16)计算出隐含层节点数的范围,对隐含层节点数从小到大逐渐增加,在使用同一个样本训练的基础上,增加到某一个节点数时,能够使网络模型的决定系数最大,对比研究不同隐含层对网络训练的情况^[30],试验中当隐含层的节点数为 6 时,其所对应的相关系数是最小的,同样在该隐含层节点数下的模型拟合效果也最好,因此本研究确定该人工神经网络模型的拓扑结构为 5-6-1。

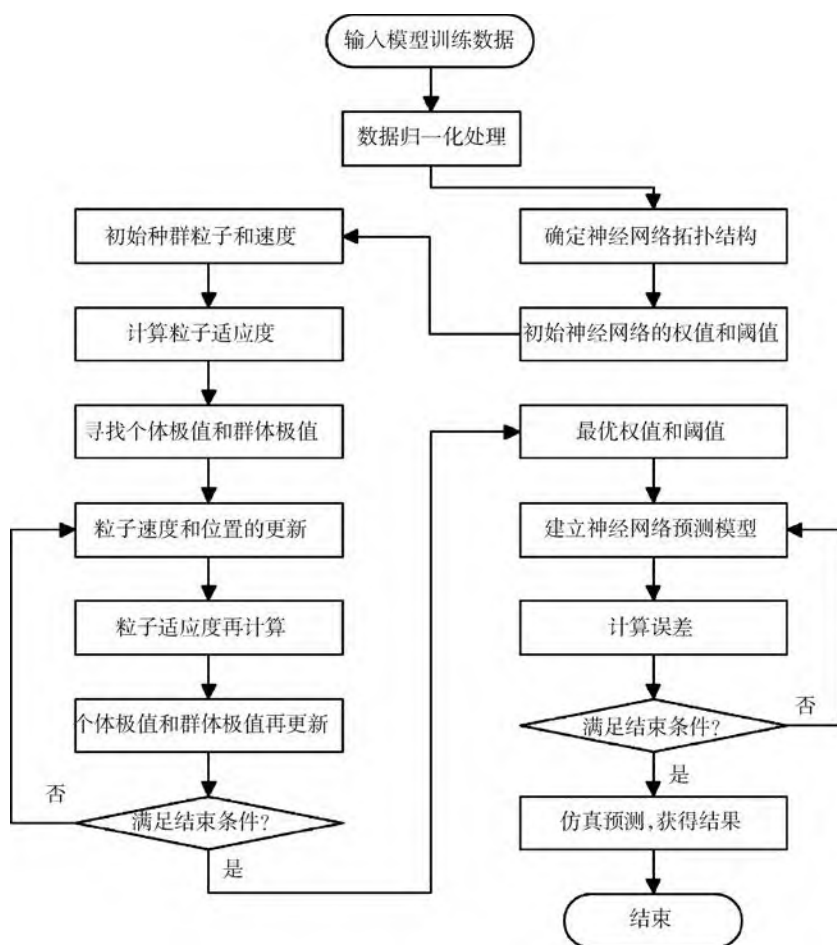


图 6 粒子群算法优化神经网络流程

Fig. 6 Flow chart of particle swarm optimization optimization neural network

2.4 模型对比验证

为了检验模型预测结果的准确性,选取未参与训练的试验数据作为验证样本,对已经建立好的基于粒子群算法优化的人工神经网络模型和 Modified Page 干燥动力学模型进行预测结果对比研究,得出结果准确率与参考文献相似,神经网络模型的训练结果具有准确的预测能力和理想的收敛效果^[31]。

在验证样本数据为干燥温度 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$,相对湿度 30% ,风速 4 m/s 和单位载重量 6 kg/m^2 的工况下,人工神经网络模型的预测值与试验结果更加接近,表明工人神经网络拟合效果和预测能力良好,能较好地完成水分比预测的目标(图 7)。基于粒子群算法优化的人工神经网络模型的各项评价指标都较 Modified Page 模型更佳,其中 R^2 高达 $0.999\ 3$,平均相对误差 MAPE 仅为 5.57% 比 Modified Page 模型低 11% 。表明基于粒子群算法优化的人工神经网络模型相比于干燥动力学 Modified Page 模型

能够更好的对香菇干燥水分比的变化进行预测(表 3)。

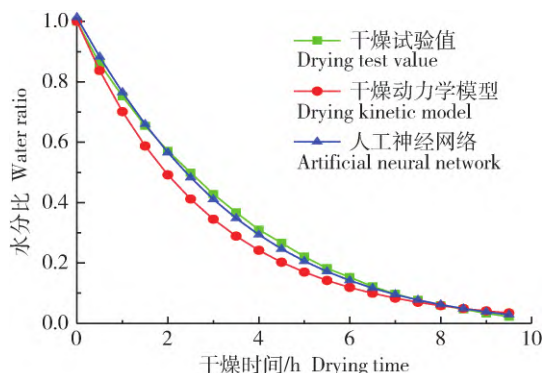


图 7 干燥动力学模型和人工神经网络模型对香菇热风干燥水分比的预测结果

Fig. 7 Prediction result of drying kinetic model and artificial neural network model on the moisture ratio of hot-air drying of lentinus edodes

表 3 干燥动力学模型 Modified Page 和人工神经网络模型对香菇水分比预测的准确性

Table 3 Accuracy of drying kinetics model Modified Page and artificial neural network model to predict the moisture ratio of mushrooms

模型名称 Model name	决定系数 R^2	均方根误差 RMSE	平均绝对百分比误差/% MAPE
Modified Page	0.994 0	0.049 824 4	16.57
人工神经网络模型 Artificial neural network model	0.999 3	0.012 348 0	5.57

3 结 论

本研究以香菇为试验材料,进行热风干燥试验研究。在干燥介质温度为 45、50、55、60 ℃,相对湿度为 25%、30%、35%、40%,风速为 2、3、4、5 m/s,单位载重量为 2、4、6、8 kg/m² 的工况下,探讨了热风干燥技术对香菇的干燥效果,并建立了最优的水分比预测模型。主要结论如下:

1)经典干燥动力学模型中,Modified Page 模型为最佳香菇干燥动力学模型。

2)人工神经网络模型对水分比的预测值与试验结果的平均绝对百分比误差 MAPE 仅为 5.57%,较 Modified Page 模型的 MAPE 低 11%,表明建立的人工神经网络预测模型可准确预测香菇热风干燥水分比的变化,且适用条件范围更广。人工神经网络模型较传统拟合方法建模效率高,可以精确地描述干燥过程,为干燥过程提供较优的解决方案。

参考文献 References

- [1] Liu J, Jia L, Kan J, Jin C H. In vitro and in vivo antioxidant activity of ethanolic extract of white button mushroom (*Agaricus bisporus*) [J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2013, 51: 310-316
- [2] Mattila P, Könkö K, Euroola M, Pihlavan J M, Astola J, Vahteristo L, Hietaniemi V, Kumpulainen J, Valtonen M, Piironen V. Contents of vitamins, mineral elements, and some phenolic compounds in cultivated mushrooms[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2001, 49(5): 2343-2348
- [3] Jagadish L K, Krishnan V V, Shenbhagaraman R, Kaviyarasan V. Comparative study on the antioxidant, anticancer and antimicrobial property of *Agaricus bisporus* (J. E. Lange) Imbach before and after boiling [J]. *African Journal of Biotechnology*, 2009, 8(4): 654-661
- [4] 楚文靖, 盛丹梅, 张楠, 于艳, 张峰, 叶双双. 红心火龙果热风干燥动力学模型及品质变化[J]. *食品科学*, 2019, 40(17): 150-155

Chu W J, Sheng D M, Zhang N, Yu Y, Zhang F, Ye S S. Hot-air drying of red-fleshed pitaya: Kinetic modelling and quality changes[J]. *Food Science*, 2019, 40(17): 150-155 (in Chinese)

- [5] 徐建国, 张森旺, 徐刚, 顾震, 李华栋. 莲子薄层热风干燥特性与水分变化规律[J]. *农业工程学报*, 2016, 32(13): 303-309
- Xu J G, Zhang S W, Xu G, Gu Z, Li H D. Thin-layer hot air drying characteristics and moisture diffusivity of lotus seeds [J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2016, 32(13): 303-309 (in Chinese)
- [6] Süfer Ö, Palazoglu T K. A study on hot-air drying of pomegranate [J]. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 2019, 137(6): 1981-1990
- [7] Deng L Z, Mujumdar A S, Yang W X, Zhang Q, Zheng Z A, Wu M, Xiao H W. Hot air impingement drying kinetics and quality attributes of orange peel [J]. *Journal of Food Processing and Preservation*, 2020, 44(1): e14294
- [8] Liu Z L, Bai J W, Wang S X, Meng J S, Wang H, Yu X L, Gao Z J, Xiao H W. Prediction of energy and exergy of mushroom slices drying in hot air impingement dryer by artificial neural network[J]. *Drying Technology*, 2020, 38(15): 1959-1970
- [9] Bai J W, Xiao H W, Ma H L, Zhou C S. Artificial neural network modeling of drying kinetics and color changes of *Ginkgo biloba* seeds during microwave drying process [J]. *Journal of Food Quality*, 2018: 1-8
- [10] 白峻文, 周存山, 蔡健荣, 肖红伟, 高振江, 马海乐. 南瓜片真空脉动干燥特性及含水率预测[J]. *农业工程学报*, 2017, 33(17): 290-297
- Bai J W, Zhou C S, Cai J R, Xiao H W, Gao Z J, Ma H L. Vacuum pulse drying characteristics and moisture content prediction of pumpkin slices[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2017, 33(17): 290-297 (in Chinese)
- [11] 姜鹏飞, 吴吉玲, 黄一珍, 于文静, 温成荣, 祁立波, 董秀萍. 基于人工神经网络的大西洋鲭鱼烘烤过程中水分和色度值预测模型[J]. *食品研究与开发*, 2021, 42(7): 13-19
- Jiang P F, Wu J L, Huang Y Z, Yu W J, Wen C R, Qi L B, Dong X P. Prediction baking process effects on moisture content and colorimetric values of Atlantic mackerel using artificial neural network based modeling [J]. *Food Research*

- and Development, 2021, 42(7): 13-19 (in Chinese)
- [12] 张国治, 聂林林, 王安建, 魏书信, 刘丽娜. 香菇热泵干燥动力学模型的建立[J]. 粮食加工, 2015, 40(5): 39-42, 70
Zhang G Z, Nie L L, Wang A J, Wei S X, Liu L N. The establishment of heat pump drying dynamics model of *Lentinula edodes*[J]. *Grain Processing*, 2015, 40(5): 39-42, 70 (in Chinese)
- [13] GB 5009.3—2010 食品中水的测定方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010
GB 5009.3—2010 Method for Determination of Water In Food [S]. Beijing: China Standard Press, 2010 (in Chinese)
- [14] Tarafdar A, Shahi N C, Singh A. Freeze-drying behaviour prediction of button mushrooms using artificial neural network and comparison with semi-empirical models [J]. *Neural Computing and Applications*, 2019, 31(11): 7257-7268
- [15] Moradi M, Niakousari M, Mousavi Khaneghah A. Kinetics and mathematical modeling of thin layer drying of osmo-treated Aloe vera (*Aloe barbadensis*) gel slices[J]. *Journal of Food Process Engineering*, 2019, 42(6): 1-13
- [16] Yu H M, Zuo C C, Xie Q J. Drying characteristics and model of Chinese hawthorn using microwave coupled with hot air[J]. *Mathematical Problems in Engineering*, 2015 (2): 1-15
- [17] Mbegbu N N, Nwajinka C O, Amaefule D O. Thin layer drying models and characteristics of scentleaves (*Ocimum gratissimum*) and lemon basil leaves (*Ocimum africanum*) [J]. *Heliyon*, 2021, 7(1): e05945
- [18] Kaleta A, Górnicki K, Winiczenko R, Chojnacka A. Evaluation of drying models of apple (var Ligol) dried in a fluidized bed dryer[J]. *Energy Conversion and Management*, 2013, 67: 179-185
- [19] Menges H O, Ertekin C. Modelling of air drying of Hac ? haliloglu-type apricots[J]. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 2006, 86(2): 279-291
- [20] Omari A, Behrooz-Khazaei N, Sharifian F. Drying kinetic and artificial neural network modeling of mushroom drying process in microwave-hot air dryer [J]. *Journal of Food Process Engineering*, 2018, 41(7): e12849
- [21] 柳海涛, 孙双科, 郑铁刚, 李广宁. 水电站下游鱼类产卵场水温的人工神经网络预报模型[J]. 农业工程学报, 2018, 34(4): 185-191
Liu H T, Sun S K, Zheng T G, Li G N. Prediction of water temperature regulation for spawning sites at downstream of hydropower station by artificial neural network method[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2018, 34(4): 185-191 (in Chinese)
- [22] 王福林, 董志贵, 吴志辉, 方堃. 基于 BP 神经网络的玉米种植密度和施肥量优化[J]. 农业工程学报, 2017, 33(6): 92-99
Wang F L, Dong Z G, Wu Z H, Fang K. Optimization of maize planting density and fertilizer application rate based on BP neural network[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2017, 33(6): 92-99 (in Chinese)
- [23] 巨浩羽, 赵海燕, 张卫鹏, 高振江, 肖红伟. 相对湿度对胡萝卜热风干燥过程中热质传递特性的影响[J]. 农业工程学报, 2021, 37(5): 295-302
- Ju H Y, Zhao H Y, Zhang W P, Gao Z J, Xiao H W. Effects of relative humidity on heat and mass transfer characteristics of carrot during hot air drying[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2021, 37(5): 295-302 (in Chinese)
- [24] Yu X L, Zielinska M, Ju H Y, Mujumdar A S, Duan X, Gao Z J, Xiao H W. Multistage relative humidity control strategy enhances energy and exergy efficiency of convective drying of carrot cubes [J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2020, 149: 119231
- [25] 蒋怡, 敬璞. 热风干燥温度对南瓜子种子活力的影响[J]. 包装工程, 2021, 42(9): 49-55
Jiang Y, Jing P. Effect of hot air drying on the vitality of pumpkin seeds[J]. *Packaging Engineering*, 2021, 42(9): 49-55 (in Chinese)
- [26] 王雅娇, 郭洁, 姚思远, 王颀. 热风风速和相对湿度对扇贝柱干燥特性及品质的影响[J]. 现代食品科技, 2013, 29(12): 2915-2920, 2936
Wang Y J, Guo J, Yao S Y, Wang J. Effects of different hot-air drying parameters on drying characteristics and quality of scallops[J]. *Modern Food Science and Technology*, 2013, 29(12): 2915-2920, 2936 (in Chinese)
- [27] 刘显茜, 邹三全, 徐棣宇, 邹涛, 张雪波, 赵振超. 菠萝皮渣热风对流干燥工艺研究[J]. 食品与发酵科技, 2020, 56(1): 39-43, 53
Liu X X, Zou S Q, Xu Z Y, Zou T, Zhang X B, Zhao Z C. Study on hot air convection drying process of pineapple peel dregs[J]. *Food and Fermentation Sciences & Technology*, 2020, 56(1): 39-43, 53 (in Chinese)
- [28] 王汉羊, 刘丹, 宋业君, 孙昊, 贾鸿搏, 孙佳龙, 郭泽良. 树莓热风干燥特性及动力学模型[J]. 黑龙江八一农垦大学学报, 2021, 33(3): 85-92
Wang H Y, Liu D, Song Y J, Sun H, Jia H B, Sun J L, Guo Z L. Drying characteristics and kinetic model of hot air drying for raspberry[J]. *Journal of Heilongjiang Bayi Agricultural University*, 2021, 33(3): 85-92 (in Chinese)
- [29] Karakaplan N, Goz E, Tosun E, Yuceer M. Kinetic and artificial neural network modeling techniques to predict the drying kinetics of *Mentha spicata* L [J]. *Journal of Food Processing and Preservation*, 2019, 43(10): 1-10
- [30] 罗传伟. 花椒真空干燥动力学模型及干燥工艺研究[D]. 重庆: 西南大学, 2017
Luo C W. The study on vacuum drying model and method of the *Zanthoxylum bungeanum* [D]. Chongqing: Southwest University, 2017 (in Chinese)
- [31] 王伟, 张玉, 吴应森, 徐丽红, 王建清. BP 神经网络模型在香菇中 SO₂ 含量分析中的应用[J]. 浙江农业学报, 2011, 23(5): 1012-1016
Wang W, Zhang Y, Wu Y M, Xu L H, Wang J Q. Application of sulfur dioxide content detection in mushrooms based on the back-propagation neural networks [J]. *Acta Agriculturae Zhejiangensis*, 2011, 23(5): 1012-1016 (in Chinese)

责任编辑: 刘迎春